



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

**Biblioteka do obsługi modułu
bluetooth HM-10 przy użyciu
mikrokontrolera z rodziny STM32**

z przedmiotu

Języki Programowania Obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja

Jacek Świątko

Grupa Piątek 9:45

Mgr. Inż. Jakub Zimnol

13.01.2025

1. Opis Projektu

Projekt służy do komunikacji między mikrokontrolerem z rodziny stm32 a urządzeniem połączonym przez Bluetooth poprzez nadajnik HM-10. Oprócz funkcji odbierania i wysyłania ciągu znaków klasa BLE_Transceiver zawiera też kilka metod służących do konfiguracji nadajnika poprzez komendy AT. Aby skorzystać z biblioteki należy stworzyć projekt przy użyciu aplikacji STM32CubeMX i wykonać czynności opisane w punkcie 3.

2. Struktura Projektu

Plik hm10stm32library.h

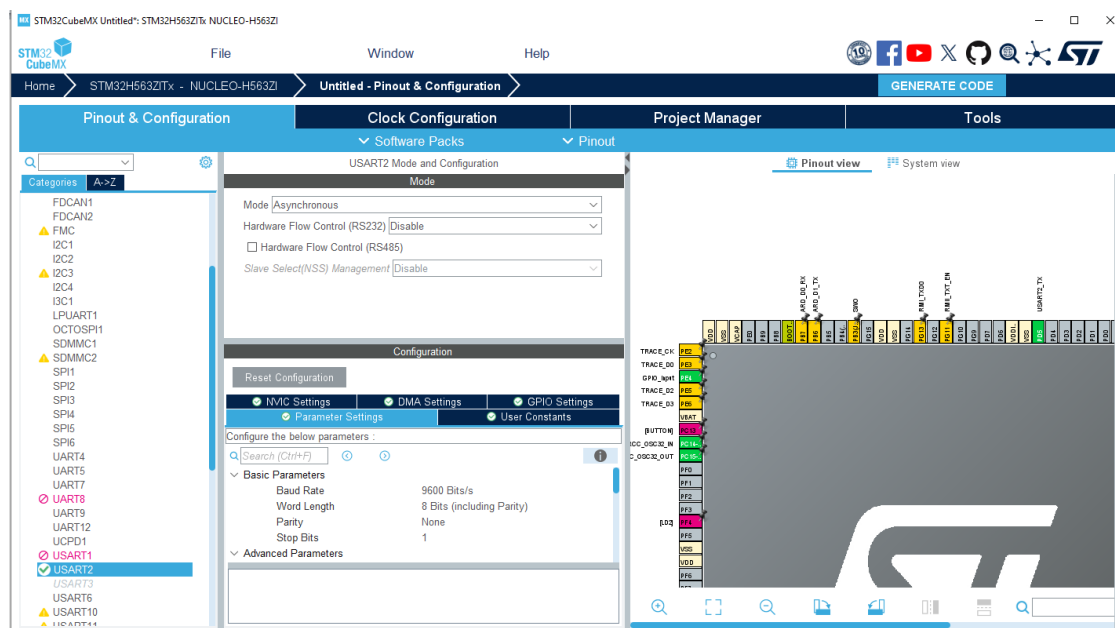
W pliku znajduje się deklaracja klasy BLE_Transceiver. Klasa odpowiada za przechowywanie informacji o nadajniku i komunikacji z nim oraz urządzeniem z nim połączonym przez Bluetooth.

Plik hm10stm32library.cpp

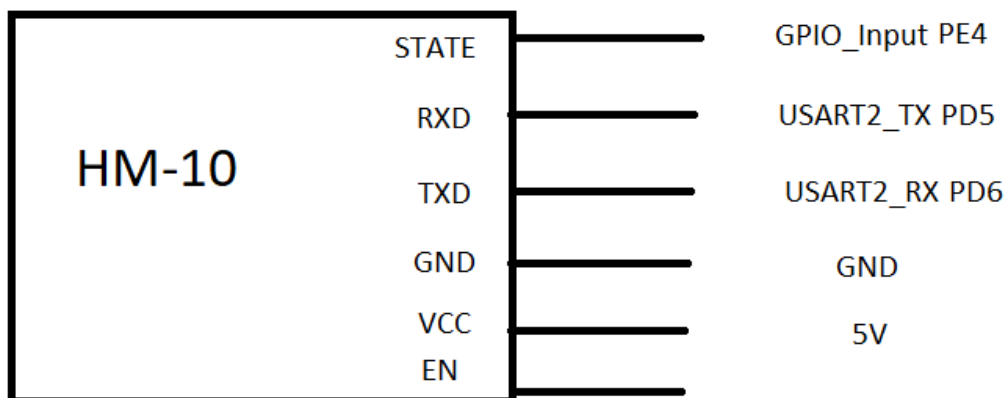
W pliku znajdują się definicje metod klasy BLE_Transceiver. Najważniejsze metody to transmit() oraz receive(). Metoda receive odbiera znaki przez interfejs UART aż nie zapełni bufora lub nie minie czas określony przez timeout. Domyślny rozmiar bufora to 200 a timeout to 100ms. W przypadku metody transmit() tekst jest wysyłany to podłączonego urządzenia bez żadnego opóźnienia. Oprócz tych metod klasa zawiera też kilka metod które wysyłają do urządzenia komendy AT aby je skonfigurować lub sprawdzić połączenie. Komend AT można używać tylko jeżeli do nadajnika nikt nie jest podłączony.

3. Opis uruchomienia

Aby skorzystać z biblioteki należy utworzyć pusty projekt w aplikacji STM32CubeMX i wybrać swoje urządzenie. Następnie należy wybrać sobie interfejs USART (np USART2) i uruchomić go w trybie asynchronicznym. Następnie w ustawieniach należy zmienić baud rate na 9600 bit/s. Oprócz tego należy jeszcze ustawić wybrany port GPIO jako input.



Przykładowy schemat połączenia.



Po wygenerowaniu kodu należy uruchomić go w swoim preferowanym IDE. Następnie należy dodać pliki biblioteki do swojego projektu. Aby zainicjalizować klasę nadajnika należy wywołać funkcję `init()` która jako argumenty przyjmuje adres struktury typu `UART_HandleTypeDef` wygenerowanej przez program oraz grupę i numer portu do którego podłączony jest pin STATE.

Przykładowy kod pętli głównej programu oraz jego działanie. Program po otrzymaniu tekstu hello odsyła tekst world.

```
std::string tx_buf;
std::string rx_buf;
std::string sequence = "hello";
tx_buf = "world";
BSP_LED_Toggle (LED_YELLOW);

jg::BLE_Transceiver transceiver;
transceiver.init(&huart2, GPIOE, GPIO_PIN_4);

while (1)
{
    if(transceiver.isDataRegisterNotEmpty())
    {
        rx_buf = transceiver.receive();
        BSP_LED_Toggle (LED_YELLOW);
    }

    if(rx_buf.find(sequence) != std::string::npos)
    {
        transceiver.transmit(tx_buf);
        rx_buf.clear();
        rx_buf.resize(0);
    }
}
```

